

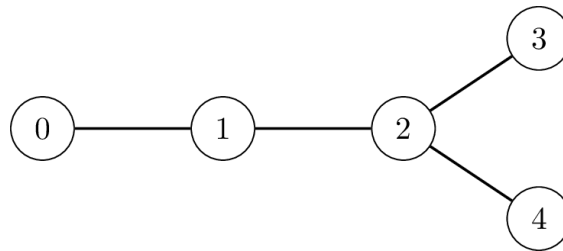
Göçler (Migrations)

Doğa Tarihi Müzesi, Bolivya'daki dinozorların göç yollarını araştırıyor. Paleontologlar N farklı alanda dinozor ayak izleri keşfettiler ve bunları yaşlarına göre azalan şekilde 0 dan $N - 1$ e kadar numaralandırdılar: 0 alanı en eski ayak izlerini içerirken, $N - 1$ alanı en yeni ayak izlerini içerir.

Dinozorlar her bir bölgeye (0 bölgesi hariç) belirli, daha eski bir bölgeden göç etmiştir. $1 \leq i \leq N - 1$ olan her i bölgesi için, bazı dinozorların doğrudan $P[i]$ bölgesinden i bölgesine göç ettiği, tam olarak bir tane daha eski $P[i]$ bölgesi ($P[i] < i$) vardır. Tek bir eski bölge, birden fazla yeni bölgeye olan göçlerin kaynağı olabilir.

Paleontologlar her göçü i ve $P[i]$ bölgeleri arasında **yönsüz bir bağlantı** olarak modellemektedir. Not: Herhangi iki farklı x ve y bölgesi için, bir seri bağlantıyı geçerek x bölgesinden y bölgesine seyahat etmenin mümkün olduğunu unutmayın. x ile y bölgeleri arasındaki **mesafe**, x ten y ye gitmek için gereken minimum bağlantı sayısı olarak tanımlanır.

Örneğin, aşağıdaki resim $P[1] = 0$, $P[2] = 1$, $P[3] = 2$ ve $P[4] = 2$ olan $N = 5$ bölgeli bir durumu göstermektedir. 3 bölgesinden 4 bölgesine 2 bağlantıyla gidilebilir, dolayısıyla aralarındaki mesafe 2 dir.



Müze, mümkün olan en uzak mesafeye sahip iki bölgeyi belirlemeyi amaçlıyor.

Çiftin benzersiz olmayabileceğini unutmayın: Örneğin, yukarıdaki örnekte, hem $(0, 3)$ hem de $(0, 4)$ çiftleri arasındaki mesafe 3 tür; bu da maksimum değerdir. Bu gibi durumlarda en fazla mesafeyi yakalayan çiftlerden herhangi biri geçerli sayılır.

Başlangıçta, $P[i]$ nin değerleri **bilinmiyor**. Müze $1, 2, \dots, N - 1$ bölgelerini sırasıyla ziyaret etmek üzere bir araştırma ekibi gönderiyor. Her bir i ($1 \leq i \leq N - 1$) bölgesine ulaşıldığında, ekip aşağıdaki iki eylemi de gerçekleştirir:

- $P[i]$ değerini, yani i bölgesine göçün kaynağını belirler.

- Daha önce toplanan bilgilere dayanarak Müzeye **bir** mesaj gönderilip gönderilmeyeceğine veya bu siteden hiç mesaj gönderilmeyeceğine karar verir.

Mesajlar pahalı bir uydu iletişim sistemi aracılığıyla iletilir, bu nedenle her mesaj 1 ile 20 000 arasında (sınırlar dahil) bir tam sayı olmalıdır. Ayrıca, takımın toplamda **en fazla 50 mesaj** göndermesine izin veriliyor.

Göreviniz, aşağıdakileri sağlayacak bir stratejiyi kodlamaktır:

- Araştırma ekibi, mesajların gönderileceği bölgeleri ve her mesajın değerini seçer.
- Müze, yalnızca her siteden alınan mesajlara dayanarak, bu mesajların hangi sitelerden gönderildiğini bilerek, maksimum mesafeye sahip bir site çifti belirleyebilir.

Uydudan büyük sayılar göndermek maliyetlidir. Puanınız, gönderilen en yüksek tam sayıya ve iletilen toplam mesaj sayısına bağlı olacaktır.

İmplementasyon Detayları

İki prosedür kodlamanız gerekiyor; biri araştırma ekibi için, diğeri de Müze için.

Araştırma ekibi için uygulamanız gereken prosedür şu şekildedir:

```
int send_message(int N, int i, int Pi)
```

- N : ayak izi olan bölgelerin sayısı.
- i : Ekibin şu anda ziyaret ettiği bölgelerin indeksi.
- P_i : $P[i]$ nin değeri.
- Bu prosedür her bir test case için $i = 1, 2, \dots, N - 1$ sırasında $N - 1$ defa çağrılır.

Bu prosedür, araştırma ekibinin i bölgesinde gerçekleştirdiği eylemi belirten $S[i]$ değerini dönmelidir:

- $S[i] = 0$: araştırma ekibi i bölgesinden mesaj göndermemeye karar veriyor.
- $1 \leq S[i] \leq 20\,000$: araştırma ekibi i bölgesinden mesaj olarak tam sayı $S[i]$ gönderir.

Müze için kodlamanız gereken prosedür şu şekildedir:

```
std::pair<int,int> longest_path(std::vector<int> S)
```

- S : N uzunluğunda bir dizi öyle ki:
 - $S[0] = 0$.
 - Her $1 \leq i \leq N - 1$ için $S[i]$, `send_message(N, i, Pi)` tarafından dönen tam sayıdır.
- Her bir test case için bu prosedür bir kere çağrılır.

Bu prosedür, maksimum mesafeye sahip bir bölge çifti (U, V) dönmelidir.

Gerçek notlandırmada, yukarıdaki prosedürleri çağıran program **tam olarak iki kez** çalıştırılır.

- Programın ilk çalışması sırasında:
 - `send_message` tam olarak $N - 1$ kez çağrılır.
 - Programınız ardışık çağrılar boyunca bilgileri depolayabilir ve saklayabilir.**
 - Dönen değerler (S dizisi) notlandırma sistemi tarafından saklanır.
 - Bazı durumlarda, graderin davranışı **uyarlanabilir (adaptif)** olur. Bu, `send_message` çağrısında $P[i]$ değerinin araştırma ekibinin önceki çağrılarda aldığı aksiyonlara bağlı olabilmesi anlamına gelir.
- Programın ikinci çalışmasında:
 - `longest_path` tam olarak bir kez çağrılır. `longest_path` için ilk çalıştırmada mevcut olan tek bilgi S dizisidir.

Kısıtlar

- $N = 10\,000$
- Her bir i için $0 \leq P[i] < i$ öyle ki $1 \leq i \leq N - 1$.

Altgörevler ve Puanlama

Altgörev	Puan	Ek Kısıtlar
1	30	Bölge 0 ve diğer bazı bölgeler, tüm bölge çiftleri arasındaki bir maksimum mesafeye sahiptir.
2	70	Ek kısıt yoktur.

S dizisinde görünen en büyük tam sayı Z olsun ve M araştırma ekibi tarafından gönderilen mesaj sayısı olsun.

Test caselerin herhangi birinde, aşağıdaki koşullardan en az biri geçerliyse, o test durumu için çözümünüzün puanı 0 olacaktır (CMS'de `Output isn't correct` olarak bildirilir):

- S deki en az bir eleman geçersiz.
- $Z > 20\,000$ veya $M > 50$.
- `longest_path` prosedürüne yapılan çağrının dönüş değeri hatalı.

Aksi takdirde, alt görev 1 için puanınız şu şekilde hesaplanır:

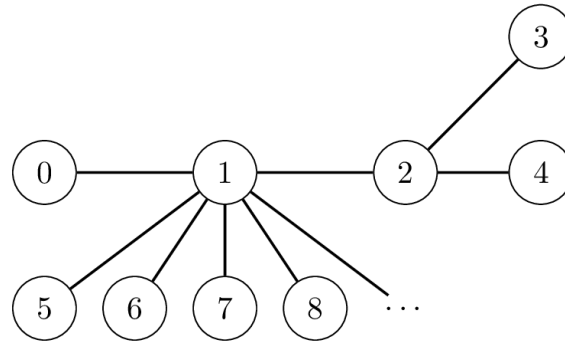
Koşul	Puan
$9\,998 \leq Z \leq 20\,000$	10
$102 \leq Z \leq 9997$	16
$5 \leq Z \leq 101$	23
$Z \leq 4$	30

Alt görev 1 için puanınız şu şekilde hesaplanır:

Koşul	Puan
$5 \leq Z \leq 20\,000$ and $M \leq 50$	$35 - 25 \log_{4000} \left(\frac{Z}{5} \right)$
$Z \leq 4$ and $32 \leq M \leq 50$	40
$Z \leq 4$ and $9 \leq M \leq 31$	$70 - 30 \log_4 \left(\frac{M}{8} \right)$
$Z \leq 4$ and $M \leq 8$	70

Örnek

$N = 10\,000$ olsun. $i > 4$ için $P[1] = 0$, $P[2] = 1$, $P[3] = 2$, $P[4] = 2$ ve $P[i] = 1$ durumunu göz önünde bulundurun.



Araştırma ekibinin stratejisinin, `send_message` çağrısı sonucunda maksimum mesafeye sahip (U, V) bölge çifti değiştiğinde $10 \cdot V + U$ mesajını göndermek olduğunu varsayalım.

Başlangıçta, maksimum mesafeye sahip çift $(U, V) = (0, 0)$ olur. Programın ilk çalışması sırasında aşağıdaki çağrı serisini göz önünde bulundurun:

Prosedür çağrısı	(U, V)	Dönen değer ($S[i]$)
<code>send_message(10000, 1, 0)</code>	$(0, 1)$	10
<code>send_message(10000, 2, 1)</code>	$(0, 2)$	20
<code>send_message(10000, 3, 2)</code>	$(0, 3)$	30
<code>send_message(10000, 4, 2)</code>	$(0, 3)$	0

Kalan tüm çağrılarda $P[i]$ değerinin 1 olduğunu unutmayın. Bu, maksimum mesafeye sahip çiftin değişmediği anlamına gelir, ve takım bir daha mesaj göndermez.

Daha sonra programın ikinci çalışmasında aşağıdaki çağrı yapılır:

```
longest_path([0, 10, 20, 30, 0, ...])
```

Müze, araştırma ekibi tarafından gönderilen son mesajı $S[3] = 30$ olacak şekilde okur ve $(0, 3)$ nin maksimum mesafeye sahip bölge çifti olduğu sonucuna varır. Bu nedenle çağrı $(0, 3)$ değerini döner.

Bu yaklaşımın Müzenin her zaman maksimum mesafeye sahip çifti doğru bir şekilde belirlemesini mümkün kıldığını unutmayın.

Örnek Grader

Örnek grader, gerçek graderden farklı olarak aynı çalışmada hem `send_message` hem de `longest_path` çağırır.

Girdi formatı:

```
N
P[1] P[2] ... P[N-1]
```

Çıktı formatı:

```
S[1] S[2] ... S[N-1]
U V
```

Örnek graderın herhangi bir N değeriyle kullanabileceğinizi unutmayın.